BMH 474 PROJE TASARIM DERSİ PROJE BULMA REHBERİ

Bu belge, Proje Tasarım dersi kapsamında öğrencilerin bitirme projesine altyapı oluşturacak çalışmalarını yönlendirmek için hazırlanmıştır. İşte her bir bölümde dikkat edilmesi gereken detaylar:

1. Proje Konusu Seçimi

1.1 İlgi Alanlarını ve Gelecek Hedeflerini Belirleme

- ✓ **Kişisel ilgi alanlarınızı belirleyin:** Oyun geliştirme, yapay zekâ, veri bilimi, gömülü sistemler, ağ güvenliği, mobil uygulamalar gibi sizi heyecanlandıran veya öğrenmeyi istediğiniz konuların bir listesini yapın.
- ✓ **Kariyer hedefinizi göz önünde bulundurun:** Mezuniyet sonrası çalışmak istediğiniz sektör veya uzmanlaşmak istediğiniz konu hangi alanlarda proje yaparsanız size fayda sağlayacak?
- ✓ **Gelecek trendlerini takip edin:** Örneğin blok zinciri, bulut bilişim, nesnelerin interneti (IoT), artırılmış gerçeklik (AR/VR), kuantum bilişim gibi popüler ve gelecekte daha da önem kazanacak alanlara yönelmek de iyi bir tercih olabilir.

1.2 Uygulanabilirlik ve Kaynak Analizi

- ✓ **Zaman ve kaynak kısıtını göz önünde bulundurun:** Lisans bitirme projeleri genellikle iki dönem sürer. Seçtiğiniz konu bu süre içerisinde tamamlanabilecek ölçüde olmalıdır.
- ✓ **Teknoloji ve altyapı erişimi:** Kullanmanız gereken donanım veya yazılım lisansları elinizde var mı? Üniversite laboratuvarları bu konuda yardımcı olabilir mi? Ek maliyet gerektiren teknolojilerle mi uğraşmanız gerekiyor?

2. Doğru Projeyi Belirlemek

2.1 Sorun Çözmeye Odaklanma

- ✓ **Gerçek bir probleme çözüm getiren projeler:** Akademik açıdan orijinal veya endüstriyel olarak talep gören bir problemi çözen projelerin hem akademik değeri hem de sektördeki karşılığı daha yüksek olur.
- ✓ **Güncel ihtiyaçları takip edin:** Özellikle iş dünyasında var olan ya da ortaya çıkmak üzere olan problemlere dair makale, blog ve haberleri inceleyip, “Nerede eksiklik veya iyileştirme alanı var?” diye düşünmek yol gösterici olabilir.

2.2 Özgünlük ve Katkı

- ✓ **Mevcut çözümlerden daha iyi bir yöntem sunma:** Seçtiğiniz konu hakkında yapılmış projeleri ve literatürü araştırarak, siz hangi yönleri iyileştirebilirsiniz veya farklı ne yapabilirsiniz?
- ✓ **Akademik bilgi birikimine katkı:** Yeni bir yaklaşım geliştirerek tez veya makale olarak yayınlanma potansiyeline sahip bir proje konusu, hem mezuniyet sonrası akademik kariyer düşünüyorsanız hem de özgeçmişinizi güçlendirmek adına avantaj sağlayacaktır.

2.3 Ölçeklenebilirlik ve Sürdürülebilirlik

- ✓ **Projeyi ileride büyütme imkânı:** Belki lisansüstü çalışmanıza veya profesyonel hayatta girişim fikrine dönüştürülebilir bir proje yapmak isterseniz, konunun ölçeklenebilir olması önemli.
- ✓ **Bakımı ve ileriki geliştirmeleri kolay bir altyapı seçimi:** Kurduğunuz altyapıyı belgeli, modüler ve güncel teknolojilerle oluşturursanız, proje bittikten sonra da güncel kalması ve geliştirilmesi kolay olur.

3. Proje Bulmak İçin Neler Yapmalı?

3.1 Literatür Taraması ve Araştırma

- ✓ **Akademik makaleler ve konferans bildirileri:** Google Akademik, IEEE Xplore, ACM Digital Library gibi kaynaklarda ilgilendiğiniz alanlarla ilgili makaleleri inceleyin.
- ✓ **Bitirme projesi raporları ve tezler:** Üniversitemiz kütüphanesinde veya diğer üniversitelerin çevrimiçi tez arşivlerinde benzer projeleri inceleyerek fikir edinebilirsiniz.
- ✓ **Teknoloji blogları, YouTube kanalları, podcastler:** Güncel teknolojiler ve trendler hakkında bilgi edinmek için aktif olarak takip edebileceğiniz pek çok kaynak var.

3.2 Endüstri ile İletişim

- ✓ **Staj ve yarı zamanlı iş deneyimleri:** Staj yaptığınız veya çalıştığınız yerde hangi problemlerin çözülmesi gerektiğini gözlemleyin; belki burada bir proje fırsatı doğabilir.
- ✓ **Hackathon ve yarışmalar:** Proje konuları ve teknolojik yenilikler hakkında hızlı şekilde fikir edinmek için hackathonlar ve kodlama yarışmaları, hem takım çalışması hem de proje fikri üretmek için çok verimli etkinliklerdir.
- ✓ **Sektör uzmanlarıyla görüşme (mentör bulma):** Etkinliklerde, konferanslarda, LinkedIn gibi platformlarda uzman kişilerle iletişime geçerek hangi konuların revaçta olduğunu ve hangi projelerin ihtiyaç olduğunu öğrenebilirsiniz.

3.3 Ekip Çalışması ve Beyin Fırtınası

- ✓ **Arkadaşlarınızla ortak arayış:** Bazı projeler birden fazla kişinin iş birliğini gerektirir. Arkadaşlarınızla “Hangi konulara ilgi duyuyoruz?”, “Neleri birlikte yapabiliriz?” diye konuşmak birçok yaratıcı fikir çıkmasını sağlar.
- ✓ **Çok yönlü yaklaşımlara açık olun:** Gömülü sistemler ve yapay zekâ gibi farklı disiplinleri birleştiren projeler, hem öğrenme açısından zengin hem de özgün olabilir.

4. Projeyi Planlama ve Yönetme

4.1 Proje Planı ve İş Zaman Çizelgesi Oluşturma

- ✓ **Hedefleri netleştirme:** Projenin amacını ve beklenen çıktıları belirleyin. Hangi aşamalarda hangi çıktılar (ör. belgelendirme, demo, prototip vb.) ortaya çıkacak?

- ✓ **Zaman yönetimi:** Planınızı haftalık veya aylık aralıklarla bölerek, belirli görevleri tanımlayın. Hedef tarihlerinizi (deadline) belirli ve ulaşılabilir şekilde organize edin.

4.2 Risk Analizi ve Çözüm Planları

- ✓ **Teknik riskler:** Seçtiğiniz dil, kütüphane veya platform yeterince kararlı mı? Proje sırasında büyük değişikliklere maruz kalabilir mi?
- ✓ **Kaynak riskleri:** Zaman kısıtları, altyapı sorunları veya bütçe yetersizliği gibi durumları öngörüp alternatif planlar geliştirin.

4.3 Düzenli İlerleme Raporu Hazırlama

- ✓ **Belgelendirme ve sürüm kontrolü:** Git, Overleaf veya benzeri araçlar kullanarak kodunuzu sürüm kontrol altında tutun; proje notlarını düzenli olarak güncelleyin.
- ✓ **Ara sunumlar ve prototip gösterimi:** Ders kapsamında ara sunumlar varsa, bu sunumlarda projenizin ilerleyişini gösterin ve geri bildirim toplayın.

Sonuç

Bir bitirme veya proje tasarım dersi için konu seçmek, yalnızca “popüler olanı seçmekten” ibaret değildir. İlgi alanlarınızı, kariyer hedeflerinizi, proje süresi ve kaynaklarını, danışman hocanın yönlendirmelerini doğru analiz etmek gerekir. “Doğru proje”, hem öğrenmenize hem de kariyerinize katkı sunan, aynı zamanda belirli bir problemi çözmeyi veya bir alanda yenilik getirmeyi hedefleyen projedir.

1. İlgi alanı ve gelecek planlarınızı göz önünde bulundurun.
2. Güncel teknolojileri, akademik literatürü ve sektörel ihtiyaçları takip edin.
3. Projenizi planlarken zaman yönetimi, risk analizi ve düzenli raporlama adımlarına önem verin.
4. Proje sonunda, elde ettiğiniz sonuçları iyi bir rapor ve etkili bir sunumla paylaşın.

Tüm bu aşamalarda, düzenli ve disiplinli bir çalışma stratejisiyle hareket etmek, proje boyunca motive kalmanıza ve başarılı bir sonuç elde etmenize katkı sağlayacaktır. Unutmayın, bir bitirme projesi sadece “mezun olmak için” yapılmaz; aynı zamanda üniversite hayatınız boyunca edindiğiniz bilgi ve becerileri pratiğe dökerek profesyonel hayata veya akademik kariyere adım attığınız kritik bir deneyimdir.

Başarılar dilerim!
Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ARISOY

Aşağıda son dönemlerde popüler olan alanlar ve bu alanların kısa açıklamasını içeren bir liste paylaşıyorum. Proje konunuzu belirlerken bu listeye göz atabilirsiniz.

SON DÖNEMDE POPÜLER OLAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROJE KONULARI

1. Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi

- **Derin Öğrenme (Deep Learning) Projeleri:** Görüntü tanıma, metin işleme (NLP), ses tanıma gibi alanlarda bir model geliştirme.
- **Zaman Serisi Analizi:** Finans, tahmin (forecasting), arıza tespiti gibi alanlarda dönemsel verileri inceleme ve tahmin yapma.
- **Öneri Sistemleri (Recommendation Systems):** E-ticaret, film/dizi platformları veya müzik uygulamaları için kişiselleştirilmiş öneri algoritmaları.
- **Kümeleme (Clustering) ve Sınıflandırma (Classification):** Sağlık verisi analizinden müşteri segmentasyonuna kadar çeşitli veri kümelerinde uygulanabilecek projeler.

2. Doğal Dil İşleme (NLP)

- **Chatbot Geliştirme:** Müşteri destek botu, soru-cevap botu, randevu planlama botu vb.
- **Metin Duygu Analizi (Sentiment Analysis):** Sosyal medya paylaşımları, yorumlar veya haber metinlerindeki duygu durumunu sınıflandırma.
- **Makine Çevirisi (Machine Translation):** Derin öğrenme tabanlı çeviri sistemleri ya da belirli bir alan için özelleştirilmiş çeviri modelleri.
- **Metin Özetleme:** Haberler, makaleler veya blog yazıları gibi uzun metinleri otomatik olarak özetleyen uygulamalar.

3. Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görü

- **Nesne Tanıma ve Takip (Object Detection & Tracking):** Örneğin otonom araçlar veya güvenlik kameraları gibi senaryolarda kullanıma yönelik projeler.
- **Yüz Tanıma ve Kimlik Doğrulama:** Güvenlik sistemleri, katılım takibi (face attendance system) projeleri.
- **Tıbbi Görüntü Analizi:** MRI, röntgen, tomografi görüntüleri üzerinde hastalık tespiti veya segmentasyon.
- **Gerçek Zamanlı Görü Analizi:** Drone veya robot kameralarından gelen görsellerin işlenmesi ve anlık kararlar verilmesi.

4. Nesnelerin İnterneti (IoT)

- **Akıllı Ev (Smart Home) Uygulamaları:** Işık, ısıtma, güvenlik sistemleri gibi bileşenleri mobil uygulama veya web ara yüzünden izleme ve kontrol etme.

- **Akıllı Tarım (Smart Farming):** Toprak nemi, hava koşulları gibi sensör verilerinin analizine dayalı sulama veya gübreleme optimizasyonu.
- **Endüstriyel IoT (IIoT):** Fabrikalarda makine bakımı ve üretim hattı optimizasyonu için sensör verilerinin gerçek zamanlı analizi.
- **Giyilebilir Teknolojiler (Wearables):** Sağlık takibi (kalp atışı, adım sayısı, uyku düzeni vb.) veya spor performansı ölçümü gibi uygulamalar.

5. Blok Zinciri (Blockchain) ve Kripto Paralar

- **Akıllı Sözleşmeler (Smart Contracts):** Ethereum, Hyperledger vb. platformlarda oylama sistemi, tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda uygulama geliştirme.
- **Kripto Para Cüzdanları ve İşlem Analizi:** Kullanıcı dostu cüzdan uygulaması veya piyasa trendlerini izleyen analiz araçları.
- **Merkeziyetsiz Uygulamalar (DApps):** Oyun, veri depolama, sosyal medya gibi alanlarda Blockchain tabanlı uygulamalar.
- **NFT ve Dijital Varlık Yönetimi:** Dijital sanat, koleksiyon veya oyun içi varlıkların yönetimi gibi projeler.

6. Büyük Veri (Big Data) ve Veri Analitiği

- **Veri Gölü ve Veri Ambarı Kurulumu:** Büyük verilerin saklanması, yönetimi ve işlenmesi için Hadoop, Spark gibi teknolojiler kullanmak.
- **Gerçek Zamanlı Veri Analizi:** Streaming veriyle çalışan (Kafka, Flink vb.) projeler; örneğin sosyal medya analizleri, e-ticaret canlı takip panelleri.
- **Veri Görselleştirme:** Büyük veri setlerinden elde edilen içgörüleri, kullanıcı dostu dashboard'lar ve grafiklerle sunma.
- **Predictive Analytics:** Müşteri davranışı tahmini, arıza önceden tespiti, dolandırıcılık tespiti gibi alanlarda makine öğrenimi tabanlı öngörü modelleri.

7. Bulut Bilişim ve Mikroservis Mimarileri

- **Dağıtık Mimari Tasarımı:** AWS, Azure veya Google Cloud gibi platformlarda mikroservis tabanlı bir uygulama geliştirme.
- **Kapsayıcı (Container) Teknolojileri:** Docker, Kubernetes ile ölçeklenebilir uygulamalar oluşturma ve yönetme.
- **DevOps Otomasyonu:** Sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) süreçlerini içeren bir proje; Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions vb. kullanarak test ve dağıtımı otomatikleştirme.

8. Siber Güvenlik

- **Sızma Testi ve Zafiyet Analizi (Penetration Testing):** Web uygulamaları, ağlar veya mobil uygulamalar için güvenlik testleri.
- **Makine Öğrenimi Tabanlı Saldırı Tespiti (IDS):** Anormal trafik veya kötü amaçlı davranışları veri analiziyle belirleyen sistemler.
- **Kriptoloji ve Şifreleme Uygulamaları:** Özel ya da halka açık anahtarlı algoritmaların pratik uygulamaları, güvenli mesajlaşma uygulamaları.
- **Güvenlik Duvarı (Firewall) ve Ağ Güvenliği:** Bulut tabanlı güvenlik çözümleri veya yerel ağlar için gelişmiş izleme ve saldırı önleme sistemleri.

9. Robotik ve Otonom Sistemler

- **Otonom Araç Prototipleri:** Küçük boyutlu araç veya robot üzerinde sensör verileriyle (LIDAR, kamera, ultrasonik vb.) otonom gezinme.
- **Robot Kolu (Manipulator) Kontrolü:** Endüstriyel robot kolunun belirli bir görevi (montaj, paketleme, vb.) yerine getirmesi için kontrol yazılımları.
- **Drone Yazılımları:** GPS tabanlı rota takibi, görüntü işleme ile nesne takibi, haritalama ve keşif (SLAM) projeleri.
- **İnsan-Robot Etkileşimi:** Sesli komutlarla çalışan ya da yüz ifadelerine göre tepki veren robotik sistemler.

10. Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR)

- **Eğitim Uygulamaları (Educational AR/VR):** Fizik, kimya, biyoloji derslerinde deneysel ortamın simülasyonu veya öğretici görselleştirmeler.
- **Oyun Geliştirme:** Unity veya Unreal Engine kullanarak AR tabanlı mobil oyunlar veya VR tabanlı interaktif deneyimler oluşturma.
- **Simülasyon ve Eğitim Senaryoları:** Uçuş simülatörü, ameliyat simülatörü veya fabrika makine kontrolü gibi profesyonel eğitim uygulamaları.
- **Konum Tabanlı AR Uygulamaları:** Gerçek dünya mekânlarına dijital içerik yerleştirerek turizm, navigasyon veya eğlence alanlarında inovatif çözümler.

11. Mobil ve Web Geliştirme (Yeni Teknolojiler)

- **Progressive Web Apps (PWA):** Web uygulamasının mobil uygulama benzeri deneyim sunması için teknolojiler (Service Workers, Web App Manifest).
- **Çapraz Platform Mobil Uygulamalar:** Flutter, React Native gibi çerçevelerle (framework) hem iOS hem de Android için ortak kod tabanına sahip uygulamalar oluşturma.

- **GraphQL ve Modern API Tasarımı:** REST'in yanı sıra GraphQL gibi çözümlerle ölçeklenebilir backend geliştirme.
- **Sunucusuz (Serverless) Mimari:** AWS Lambda, Azure Functions veya Firebase Functions kullanarak fonksiyon tabanlı uygulamalar.

12. Diğer Potansiyel Proje Fikirleri

- **Oyun Geliştirme ve Simülasyon:** Oyun motorlarıyla (Unity, Godot) VR/AR dahil her türlü eğitsel veya eğlence amaçlı proje.
- **Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) / Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM):** Belirli bir sektörün (sağlık, turizm, vs.) ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş modüler sistem.
- **Sağlık Teknolojileri (HealthTech):** Akıllı bileklik, tıbbi veri analizi, tele-tıp uygulamaları.
- **Ses İşleme (Speech Processing):** Asistan, konuşma tanıma (speech to text), konuşmacı kimliği doğrulama (speaker identification) veya duygu analizi.

Bu liste, popüler ve geleceğe yönelik teknolojileri kullanarak proje yapmayı düşünen öğrenciler için bir başlangıç noktası sunuyor. Ancak unutulmamalı ki proje seçerken şu kriterlere de dikkat etmelisiniz:

1. **Kişisel İlgi ve Tutku**: Gerçekten ilginizi çeken bir alan seçmek, proje sırasında motivasyonunuzu yüksek tutar.
2. **Teknik Uygulanabilirlik**: Proje için gerekli kaynak, altyapı ve ekip becerilerine (veya öğrenme isteğinize) sahip olduğunuzdan emin olun.
3. **Zaman ve Kaynak Yönetimi**: Bitirme projesi için ayrılan sürenin ve danışman/ekip desteğinin, projeyi tamamlamaya yeterli olması gerekir.
4. **Danışman Görüşü ve Bölüm Gereklilikleri**: Danışmanınızın öneri ve beklentilerini göz önünde bulundurun, proje dersi yönergelerini inceleyin.

Yukarıdaki konu başlıklarından ilgi duyduklarınızı derinlemesine araştırarak hem akademik literatür hem de sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda kendi yenilikçi projenizi tasarlayabilirsiniz.

Başarılar dilerim!

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ARISOY